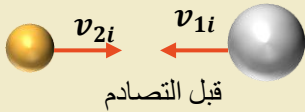


جسم كتلته $(2Kg)$ يتحرك بسرعة $(5m/s)$ اصطدم بجسم آخر كتلته $(1Kg)$ يتحرك نحوه بسرعة $(2m/s)$ وكان زمن التصادم $(0.1s)$ وقوة الدفع بينهما تساوي $(60N)$ احسب:

1- سرعة الجسمين بعد التصادم مباشرة

2- ما نوع التصادم

الحل (1): نرسم شكل توضيحي لتحديد اتجاهات السرعة لكل جسم



الدفع المؤثر على الجسم الأول يساوي التغير في زخمه أي أن

$$F_{21}\Delta t = \Delta P_1 = m_1(v_{1f} - v_{1i})$$

$$60 \times 0.1 = 2(v_{1f} - (-5)) \Rightarrow v_{1f} = \frac{-4}{2} = -2m/s$$

الدفع المؤثر على الجسم الثاني يساوي التغير في زخمه ويساوي معكوس الدفع المؤثر على الجسم الأول

$$F_{12}\Delta t = \Delta P_2 = m_2(v_{2f} - v_{2i})$$

$$-60 \times 0.1 = 1(v_{2f} - 2) \Rightarrow v_{2f} = -4m/s$$

الحل (2): نوع التصادم: من حساب السرعة النسبية بين الجسمين قبل وبعد التصادم

$$v_{12i} = v_{1i} - v_{2i} = -5 - 2 = -7m/s$$

$$v_{21f} = v_{2f} - v_{1f} = (-4) - (-2) = -2m/s$$

إذا التصادم غير مرن لأن السرعة النسبية للجسمين قبل التصادم لا تساوي وتعاكس السرعة النسبية للجسمين بعد التصادم.